Семинары по теории вероятностей и математической статистике (БПИ258)

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Эрлих Иван Генрихович

Содержание

1 Классические модели **3**
1.1 Задача 1 . . . 3
1.2 Задача 2 . . . 3
1.3 Задача 3 . . . 3
1.4 Задача 4 . . . 4
1.5 Задача 5 . . . 4
1.6 Задача 6 . . . 4

2 Неклассические модели **5**
2.1 Задача 1 . . . 5
2.2 Задача 2 . . . 5
2.3 Задача 3 . . . 6
2.4 Задача 4 . . . 6

3 Формулы теории вероятностей **7**
3.1 Задача 1 . . . 7
3.2 Задача 2 . . . 7
3.3 Задача 3 . . . 8
3.4 Задача 4 . . . 8
3.5 Задача 5 . . . 8

4 Независимость и дискретные распределения **9**
4.1 Задача 1 . . . 9
4.2 Задача 2 . . . 10
4.3 Задача 3 . . . 10
4.4 Задача 4 . . . 11

5 Функция распределения **12**
5.1 Задача 1 . . . 12
5.2 Задача 2 . . . 13
5.3 Задача 3 . . . 14
5.4 Задача 5 . . . 15
5.5 Задача 6 . . . 16

6 Функция распределения: смеси распределений **17**
6.1 Задача 1 . . . 17
6.2 Задача 4 . . . 17
6.3 Разложение распределения . . . 18
6.4 Задача 5(a) . . . 18

7 Математическое ожидание и дисперсия **19**
7.1 Задача 1 . . . 19
7.2 Задача 2 . . . 20
7.3 Задача 3 . . . 21

1 Классические модели

Условия: семинар 1 (PDF).

1.1 Задача 1

Решение

Модель: классическая. Карточки нумеруем: А — 1,2,3; Е — 4; И — 5; К — 6; М — 7,8; Т — 9,10.

$$\omega = (i_1, \ldots, i_{10}), \qquad i_j \in \{1, \ldots, 10\}, \quad i_j \neq i_k \ (j \neq k).$$

$$|\Omega| = 10!, \qquad \mathcal{A} = \{\text{получилось слово «математика»}\}, \qquad |\mathcal{A}| = 3!\,2!\,2! = 24.$$

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = \frac{|\mathcal{A}|}{|\Omega|} = \boxed{\frac{24}{10!}}.$$

1.2 Задача 2

Решение

Модель: классическая. i_j — номер выбранной клетки в j-й строке.

$$\omega = (i_1, \ldots, i_5), \qquad \Omega = \{1, \ldots, 5\}^5, \qquad |\Omega| = 5^5.$$

$$\mathcal{A} = \{\text{получилось слово «ДЖИНС»}\}, \qquad |\mathcal{A}| = 1, \qquad \mathsf{P}(\mathcal{A}) = \boxed{\frac{1}{5^5}}.$$

1.3 Задача 3

Решение

Модель: классическая, упорядоченный выбор.

$$\Omega = \{(i_1, i_2) : i_1, i_2 \in \{1, \ldots, n\},\ i_1 \neq i_2\}, \qquad |\Omega| = n(n-1) = A_n^2.$$

$$\mathcal{A} = \{i_1 < k < i_2\} \sqcup \{i_2 < k < i_1\}, \qquad |\mathcal{A}| = 2(k-1)(n-k).$$

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = \boxed{\frac{2(k-1)(n-k)}{n(n-1)}}.$$

Для неупорядоченного выбора:

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = \frac{(k-1)(n-k)}{C_n^2}.$$

1.4 Задача 4

Решение

Модель: классическая. Нумеруем места за столом; $\omega = (i_1, \ldots, i_n)$ — перестановка друзей, $|\Omega| = n!$.

а) $\mathcal{A}$ — B непосредственно слева от A.

$$|\mathcal{A}| = n \cdot 1 \cdot (n-2)!, \qquad \mathsf{P}(\mathcal{A}) = \frac{n(n-2)!}{n!} = \boxed{\frac{1}{n-1}}.$$

При фиксированном месте A: $n-1$ равновероятных мест для B, подходящее одно.

б) $\mathcal{B}$ — A непосредственно справа от B, C непосредственно слева от B.

$$|\mathcal{B}| = n \cdot 1 \cdot 1 \cdot (n-3)!, \qquad \mathsf{P}(\mathcal{B}) = \frac{n(n-3)!}{n!} = \boxed{\frac{1}{(n-1)(n-2)}}.$$

1.5 Задача 5

Решение

Модель: классическая, неупорядоченная выборка без возвращения.

$$\Omega = \big\{\{i_1,i_2,i_3,i_4\} \subseteq \{1,\ldots,16\} : |\{i_1,i_2,i_3,i_4\}| = 4\big\}, \qquad |\Omega| = C_{16}^4.$$

а) $\mathcal{A}$ — ровно два чёрных шара.

$$|\mathcal{A}| = C_6^2 C_{10}^2, \qquad \mathsf{P}(\mathcal{A}) = \boxed{\frac{C_6^2 C_{10}^2}{C_{16}^4}}.$$

б) $\mathcal{B}$ — хотя бы один чёрный шар.

$$|\overline{\mathcal{B}}| = C_{10}^4, \qquad \mathsf{P}(\mathcal{B}) = 1 - \mathsf{P}(\overline{\mathcal{B}}) = \boxed{1 - \frac{C_{10}^4}{C_{16}^4}}.$$

1.6 Задача 6

Решение

Модель: классическая, неупорядоченная выборка без возвращения.

$$\omega = \{i_1, \ldots, i_6\} \subseteq \{1,\ldots,52\}, \qquad |\omega| = 6, \qquad |\Omega| = C_{52}^6.$$

а) $\mathcal{A}$ — выбран король пик.

$$|\mathcal{A}| = C_{51}^5, \qquad \mathsf{P}(\mathcal{A}) = \boxed{\frac{C_{51}^5}{C_{52}^6}}.$$

б) $\mathcal{B}$ — представлены все четыре масти. Распределения числа карт по мастям: (3,1,1,1) или (2,2,1,1).

$$\mathsf{P}(\mathcal{B}) = \boxed{\frac{4C_{13}^3 (C_{13}^1)^3 + C_4^2 (C_{13}^2)^2 (C_{13}^1)^2}{C_{52}^6}}.$$

2 Неклассические модели

Условия: семинар 2 (PDF).

2.1 Задача 1

Решение

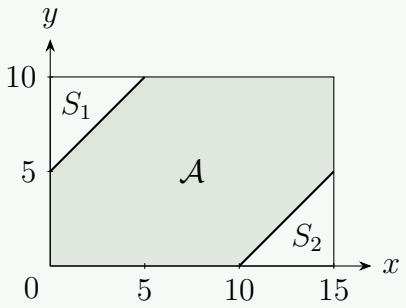
Модель: геометрическая. x — опоздание семинариста, y — опоздание старосты. Выбор равномерный и независимый.

$$\omega = (x,y), \qquad \Omega = [0;15] \times [0;10].$$

$$\mathcal{A} = \{(x,y) \in \Omega : x - 10 \leqslant y \leqslant x + 5\}.$$

$$S_\Omega = 150, \qquad S_1 = S_2 = \frac{5 \cdot 5}{2}.$$

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = \frac{150 - S_1 - S_2}{150} = \frac{125}{150} = \boxed{\frac{5}{6}}.$$



2.2 Задача 2

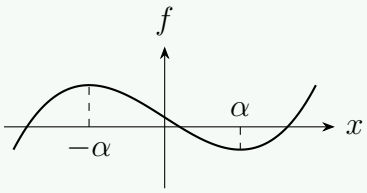
Решение

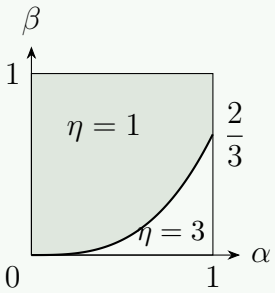
Модель: геометрическая. $\omega = (\alpha,\beta)$, $\Omega = [0;1]^2$; η — число различных действительных корней.

$$f_{\alpha,\beta}(x) = \frac{x^3}{3} - \alpha^2 x + \beta, \qquad f'_{\alpha,\beta}(x) = x^2 - \alpha^2;$$

$$f_{\alpha,\beta}(-\alpha) = \frac{2\alpha^3}{3} + \beta \geqslant 0, \qquad f_{\alpha,\beta}(\alpha) = -\frac{2\alpha^3}{3} + \beta;$$

$$\eta = 3 \iff \alpha > 0, \quad 0 \leqslant \beta < \frac{2\alpha^3}{3}.$$





Граница $\beta = 2\alpha^3/3$ имеет нулевую площадь: $\mathsf{P}(\eta = 2) = 0$.

$$\mathsf{P}(\eta = 3) = \int_0^1 \frac{2\alpha^3}{3}\,\mathrm{d}\alpha = \boxed{\frac{1}{6}}, \qquad \mathsf{P}(\eta = 1) = 1 - \frac{1}{6} = \boxed{\frac{5}{6}}.$$

2.3 Задача 3

Решение

Три геометрические модели. ρ — расстояние от центра до хорды, ℓ — её длина.

$$\ell = 2\sqrt{R^2-\rho^2} > R\sqrt{3} \iff \rho < \frac{R}{2}.$$

1) Равномерный выбор конца хорды на окружности. Один конец фиксирован; s — длина дуги до второго конца.

$$\Omega = [0; 2\pi R), \qquad \mathcal{A} = \left(\frac{2\pi R}{3}; \frac{4\pi R}{3}\right), \qquad \mathsf{P}(\mathcal{A}) = \frac{2\pi R/3}{2\pi R} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

2) Равномерный выбор середины хорды в круге.

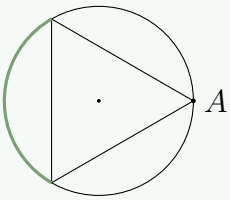
$$\Omega = \{(u,v) : u^2+v^2 \leqslant R^2\}, \qquad \mathcal{A} = \{(u,v) : u^2+v^2 < R^2/4\}.$$

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = \frac{\pi(R/2)^2}{\pi R^2} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

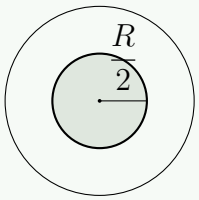
3) Равномерный независимый выбор расстояния и угла.

$$\omega = (\rho,\varphi), \qquad \Omega = [0; R] \times [0; 2\pi), \qquad \mathcal{A} = [0; R/2) \times [0; 2\pi).$$

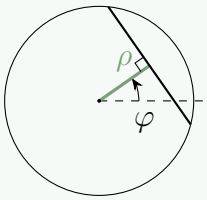
$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = \frac{(R/2)\cdot 2\pi}{R\cdot 2\pi} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$



1)



2)



3)

2.4 Задача 4

Решение

Модель: схема Бернулли $\mathrm{Bern}(2n,p)$**.**

$$\omega = (i_1,\ldots,i_{2n}), \qquad \Omega = \{0,1\}^{2n}, \qquad \mathsf{P}(\{\omega\}) = p^{\sum\limits_{j=1}^{2n} i_j}(1-p)^{2n-\sum\limits_{j=1}^{2n} i_j}.$$

$$\mathcal{A} = \left\{\omega : i_2 = i_4 = \cdots = i_{2n} = 1, \sum_{j=1}^{2n} i_j = n+m\right\}.$$

В n нечётных позициях должны стоять m единиц:

$$|\mathcal{A}| = C_n^m, \qquad \mathsf{P}(\mathcal{A}) = \boxed{C_n^m p^{n+m}(1-p)^{n-m}}, \qquad 0 \leqslant m \leqslant n.$$

3 Формулы теории вероятностей

Условия: семинар 3 (PDF).

3.1 Задача 1

Решение

Модель: классическая. Условная вероятность.

$$\Omega = \{1,\dots,6\}^3, \qquad \omega = (i_1,i_2,i_3), \qquad \mathcal{A} = \{\text{хотя бы одна единица}\}.$$

а) $\mathcal{B}_1 = \{i_1,i_2,i_3$ попарно различны$\}$.

$$|\mathcal{B}_1| = 6\cdot 5\cdot 4, \qquad |\mathcal{A}\cap\mathcal{B}_1| = 3\cdot 5\cdot 4.$$

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}\mid\mathcal{B}_1) = \frac{|\mathcal{A}\cap\mathcal{B}_1|}{|\mathcal{B}_1|} = \frac{3\cdot 5\cdot 4}{6\cdot 5\cdot 4} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

б) $\mathcal{B}_2 = \{i_1 = i_3\}$.

$$|\mathcal{B}_2| = 6\cdot 6 = 36, \qquad |\mathcal{A}\cap\mathcal{B}_2| = 5\cdot 1 + 1\cdot 6 = 11.$$

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}\mid\mathcal{B}_2) = \frac{|\mathcal{A}\cap\mathcal{B}_2|}{|\mathcal{B}_2|} = \boxed{\frac{11}{36}}.$$

3.2 Задача 2

Решение

Модель: классическая, упорядоченная выборка с возвращением. Нумеруем шары; первые M — белые.

$$\omega = (i_1,\dots,i_n), \qquad \Omega = \{1,\dots,N\}^n, \qquad |\Omega| = N^n.$$

$\mathcal{A}_k$ — k-й шар белый; $\mathcal{B}_m$ — всего вынуто m белых шаров.

$$|\mathcal{B}_m| = C_n^m M^m (N-M)^{n-m},$$

$$|\mathcal{A}_k\cap\mathcal{B}_m| = C_{n-1}^{m-1} M^m (N-M)^{n-m}.$$

При $\mathsf{P}(\mathcal{B}_m) > 0$ и $1 \leqslant m \leqslant n$:

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}_k\mid\mathcal{B}_m) = \frac{|\mathcal{A}_k\cap\mathcal{B}_m|}{|\mathcal{B}_m|} = \frac{C_{n-1}^{m-1}}{C_n^m} = \boxed{\frac{m}{n}}.$$

При $m = 0$ и $\mathsf{P}(\mathcal{B}_0) > 0$ условная вероятность равна 0.

3.3 Задача 3

Решение

Модель: классическая на каждом этапе. Формула полной вероятности.
$\mathcal{A}$ — из второй урны вынут белый шар. Гипотезы о переложенных шарах:

	$\mathsf{P}(\mathcal{B}_i)$	$\mathsf{P}(\mathcal{A} \mid \mathcal{B}_i)$
$\mathcal{B}_1$: два белых	$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$
$\mathcal{B}_2$: два чёрных	$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$
$\mathcal{B}_3$: один белый, один чёрный	$2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{10}$	$\frac{5}{10}$

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = \sum_{i=1}^{3} \mathsf{P}(\mathcal{A} \mid \mathcal{B}_i)\mathsf{P}(\mathcal{B}_i)$$
$$= \frac{6}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{4}{10} \cdot \frac{1}{10} + \frac{5}{10} \cdot \frac{6}{10} = \boxed{0{,}52}.$$

3.4 Задача 4

Решение

Модель: дискретная. Формула Байеса.
$\mathcal{A}$ — первым стрелял A; $\mathcal{B}$ — первым стрелял B; $\mathcal{C}$ — первый выстрел попал в цель.

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = \mathsf{P}(\mathcal{B}) = \frac{1}{2}, \qquad \mathsf{P}(\mathcal{C} \mid \mathcal{A}) = \frac{1}{2}, \qquad \mathsf{P}(\mathcal{C} \mid \mathcal{B}) = \frac{4}{5}.$$

$$\mathsf{P}(\mathcal{A} \mid \mathcal{C}) = \frac{\mathsf{P}(\mathcal{C} \mid \mathcal{A})\mathsf{P}(\mathcal{A})}{\mathsf{P}(\mathcal{C} \mid \mathcal{A})\mathsf{P}(\mathcal{A}) + \mathsf{P}(\mathcal{C} \mid \mathcal{B})\mathsf{P}(\mathcal{B})}$$
$$= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2}} = \boxed{\frac{5}{13}}.$$

3.5 Задача 5

Решение

Модель: классическая, выборка без возвращения. Формула умножения.
$\mathcal{B}_1$ — первый шар белый; $\mathcal{B}_2$ — второй шар белый; $\mathcal{B}_3$ — третий шар красный.

$$\mathsf{P}(\mathcal{B}_1 \cap \mathcal{B}_2 \cap \mathcal{B}_3) = \mathsf{P}(\mathcal{B}_1)\mathsf{P}(\mathcal{B}_2 \mid \mathcal{B}_1)\mathsf{P}(\mathcal{B}_3 \mid \mathcal{B}_1 \cap \mathcal{B}_2)$$
$$= \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{7}{10} = \frac{140}{12 \cdot 11 \cdot 10} = \boxed{\frac{7}{66}}.$$

4 Независимость и дискретные распределения

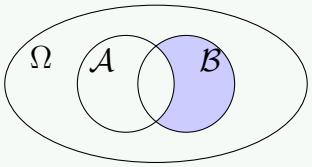
Условия: семинар 4 (PDF).

4.1 Задача 1

Решение

Независимость событий.
а) Дано: $\mathcal{A} \perp\!\!\!\perp \mathcal{B}$.

$$\overline{\mathcal{A}} \cap \mathcal{B} = (\Omega \setminus \mathcal{A}) \cap \mathcal{B} = \mathcal{B} \setminus \mathcal{A}.$$



$$\begin{aligned}\mathsf{P}(\overline{\mathcal{A}} \cap \mathcal{B}) &= \mathsf{P}(\mathcal{B}) - \mathsf{P}(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) \\ &= \mathsf{P}(\mathcal{B}) - \mathsf{P}(\mathcal{A})\mathsf{P}(\mathcal{B}) \\ &= \mathsf{P}(\mathcal{B})(1 - \mathsf{P}(\mathcal{A})) = \mathsf{P}(\mathcal{B})\mathsf{P}(\overline{\mathcal{A}}).\end{aligned}$$

Следовательно, $\overline{\mathcal{A}} \perp\!\!\!\perp \mathcal{B}$.

Модель: неклассическая дискретная. Схема Бернулли.

$$\Omega = \{0,1\}^n, \qquad \omega = (i_1, \ldots, i_n), \qquad |\Omega| = 2^n, \qquad n \geqslant 2.$$

$$\mathsf{P}(\{\omega\}) = p^{\sum_{j=1}^n i_j}(1-p)^{n - \sum_{j=1}^n i_j}.$$

$$\mathcal{A} = \{\omega : i_1 = 1\}, \qquad \mathcal{B} = \{\omega : i_n = 1\}.$$

$$\begin{aligned}\mathsf{P}(\mathcal{A}) &= \sum_{\omega:\, i_1 = 1} \mathsf{P}(\{\omega\}) \\ &= p \sum_{i_2, \ldots, i_n \in \{0,1\}} p^{\sum_{j=2}^n i_j}(1-p)^{n-1-\sum_{j=2}^n i_j} = p \cdot 1 = p.\end{aligned}$$

Аналогично $\mathsf{P}(\mathcal{B}) = p$.

$$\begin{aligned}\mathsf{P}(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) &= \sum_{\omega:\, i_1 = i_n = 1} \mathsf{P}(\{\omega\}) \\ &= p^2 \sum_{i_2, \ldots, i_{n-1} \in \{0,1\}} p^{\sum_{j=2}^{n-1} i_j}(1-p)^{n-2-\sum_{j=2}^{n-1} i_j} \\ &= p^2 = \mathsf{P}(\mathcal{A})\mathsf{P}(\mathcal{B}).\end{aligned}$$

б)

$$\begin{aligned}\mathcal{A} \perp\!\!\!\perp \mathcal{A} &\iff \mathsf{P}(\mathcal{A} \cap \mathcal{A}) = \mathsf{P}(\mathcal{A})^2 \\ &\iff \mathsf{P}(\mathcal{A}) = \mathsf{P}(\mathcal{A})^2 \\ &\iff \mathsf{P}(\mathcal{A}) = 0 \text{ или } \mathsf{P}(\mathcal{A}) = 1.\end{aligned}$$

4.2 Задача 2

Решение

Модель: дискретная.
Дискретное распределение: $\{(x_i,p_i)\}$, где

$$p_i = \mathsf{P}\{\xi = x_i\}, \qquad \sum_i p_i = 1.$$

$\{\xi = x_i\}$ — событие, элемент $\mathcal{F}$.

$$\mathsf{P}_\xi(B) = \sum_{i:\, x_i \in B} p_i.$$

В задаче $x_i \in \{1,2,3\}$:

$$p_1 = \mathsf{P}\{\xi = 1\} = \frac{1}{3},$$
$$p_2 = \mathsf{P}\{\xi = 2\} = \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{3},$$
$$p_3 = \mathsf{P}\{\xi = 3\} = \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{3}.$$

$$\boxed{\left\{\left(1,\frac{1}{3}\right),\left(2,\frac{1}{3}\right),\left(3,\frac{1}{3}\right)\right\}}.$$

4.3 Задача 3

Решение

Модель: дискретная. Геометрическое распределение.

$$\mathsf{P}\{\xi = k\} = (1-p)^{k-1}p, \qquad k \in \mathbb{N}, \qquad 0 < p \leqslant 1.$$

Здесь $k-1$ неуспехов и затем успех.

$$\eta = \frac{\xi}{2}\big(1-(-1)^\xi\big), \qquad y_i \in \{0,1,3,5,\ldots\}.$$

$$\mathsf{P}\{\eta = 0\} = \sum_{n=1}^{\infty}\mathsf{P}\{\xi = 2n\} = p\sum_{n=1}^{\infty}(1-p)^{2n-1}$$
$$= \frac{p(1-p)}{1-(1-p)^2} = \frac{p(1-p)}{p(2-p)} = \boxed{\frac{1-p}{2-p}}.$$

$$\mathsf{P}\{\eta = 2k+1\} = \mathsf{P}\{\xi = 2k+1\} = \boxed{(1-p)^{2k}p}, \qquad k = 0,1,2,\ldots$$

4.4 Задача 4

Решение

Модель: дискретная. Распределение Пуассона.

$$p_k = \mathsf{P}\{\xi = k\} = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \qquad k = 0,1,2,\ldots$$

Для дискретных случайных величин

$$\xi \perp\!\!\!\perp \eta \iff \forall\, i,j \quad \{\omega : \xi(\omega) = x_i\} \perp\!\!\!\perp \{\omega : \eta(\omega) = y_j\}.$$

Пусть $\xi \sim \text{Poiss}(\lambda_1)$, $\eta \sim \text{Poiss}(\lambda_2)$, $\lambda_1,\lambda_2 > 0$, $\xi \perp\!\!\!\perp \eta$.

$$\zeta = \xi + \eta \in \{0,1,2,\ldots\}.$$

По формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned}
\mathsf{P}\{\zeta = k\} &= \sum_{i=0}^{\infty} \mathsf{P}\{\xi = i\}\mathsf{P}\{\xi + \eta = k \mid \xi = i\} \\
&= \sum_{i=0}^{k} \mathsf{P}\{\xi = i\}\mathsf{P}\{\eta = k - i \mid \xi = i\} \\
&= \sum_{i=0}^{k} \mathsf{P}\{\xi = i\}\mathsf{P}\{\eta = k - i\}.
\end{aligned}$$

Последнее равенство следует из независимости. Тогда

$$\begin{aligned}
\mathsf{P}\{\zeta = k\} &= \sum_{i=0}^{k} \frac{\lambda_1^i}{i!}e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!}e^{-\lambda_2} \\
&= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!}\sum_{i=0}^{k} C_k^i \lambda_1^i \lambda_2^{k-i} \\
&= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!}(\lambda_1 + \lambda_2)^k.
\end{aligned}$$

$$\boxed{\xi + \eta \sim \text{Poiss}(\lambda_1 + \lambda_2)}.$$

5 Функция распределения

Условия: семинар 5 (PDF).

5.1 Задача 1

Решение

Модель: дискретная. По рукописи ξ принимает значения $-2, -1,0,1,2$ с вероятностями $1/5$

$$\eta_1(\omega) = -\xi(\omega), \qquad \eta_2(\omega) = |\xi(\omega)|.$$

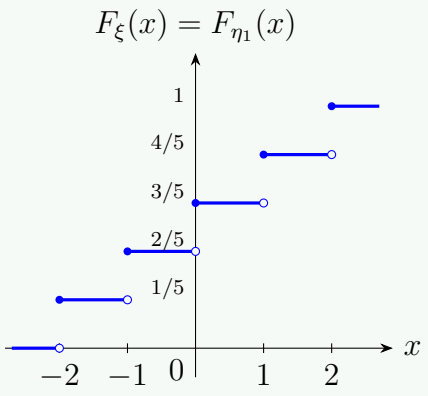
$$\mathsf{P}\{\eta_1(\omega) = i\} = \mathsf{P}\{\xi(\omega) = -i\} = \frac{1}{5}, \quad i \in \{-2, -1,0,1,2\}.$$

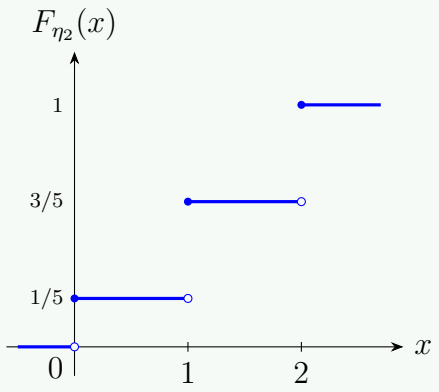
x_i	-2	-1	0	1	2
$\mathsf{P}\{\eta_1(\omega) = x_i\}$	$1/5$	$1/5$	$1/5$	$1/5$	$1/5$

y_i	0	1	2
$\mathsf{P}\{\eta_2(\omega) = y_i\}$	$1/5$	$2/5$	$2/5$

Для $j = 1,2$: $\mathsf{P}\{\eta_2(\omega) = j\} = \mathsf{P}\{\xi(\omega) = -j\} + \mathsf{P}\{\xi(\omega) = j\} = 2/5$.

$$F_\xi(x) = F_{\eta_1}(x) = \begin{cases} 0, & x < -2, \\ 1/5, & -2 \leqslant x < -1, \\ 2/5, & -1 \leqslant x < 0, \\ 3/5, & 0 \leqslant x < 1, \\ 4/5, & 1 \leqslant x < 2, \\ 1, & x \geqslant 2; \end{cases} \qquad F_{\eta_2}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/5, & 0 \leqslant x < 1, \\ 3/5, & 1 \leqslant x < 2, \\ 1, & x \geqslant 2. \end{cases}$$





5.2 Задача 2

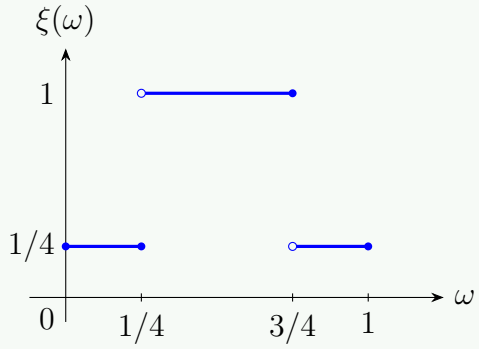
Решение

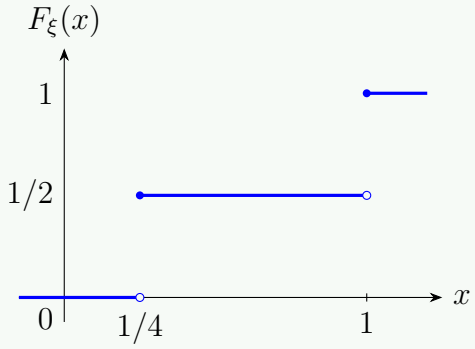
Модель: геометрическая. $\Omega = [0,1]$, $\mathcal{A}$ — измеримые по Лебегу подмножества, P — длина.

а)

$$\mathsf{P}\{\xi(\omega) = 1/4\} = \mathsf{P}\big([0,1/4] \cup (3/4,1]\big) = \frac{1}{2}, \qquad \mathsf{P}\{\xi(\omega) = 1\} = \frac{1}{2}.$$

$$F_\xi(x) = \mathsf{P}\{\xi(\omega) \leqslant x\} = \begin{cases} 0, & x < 1/4, \\ 1/2, & 1/4 \leqslant x < 1, \\ 1, & x \geqslant 1. \end{cases}$$

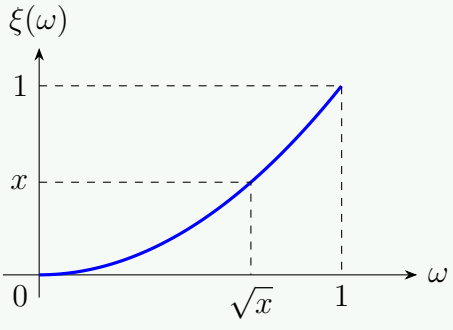


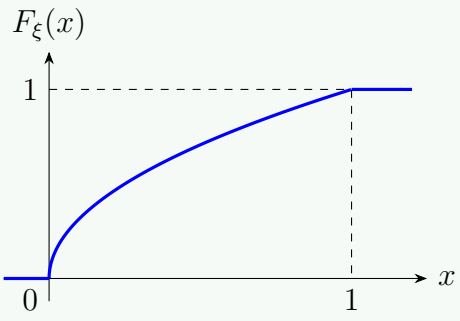


б) $\xi(\omega) = \omega^2$. При $0 \leqslant x \leqslant 1$:

$$F_\xi(x) = \mathsf{P}\{\omega \in [0,1] : \omega^2 \leqslant x\} = \mathsf{P}\big([0,\sqrt{x}]\big) = \sqrt{x}.$$

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \sqrt{x}, & 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$





5.3 Задача 3

Решение

Модель: произвольное распределение.

$$\eta(\omega) = \frac{\xi(\omega) + |\xi(\omega)|}{2} = \max\{\xi(\omega),0\}, \qquad F_\xi = F.$$

При $x < 0$ имеем $F_\eta(x) = 0$, при $x = 0$:

$$F_\eta(0) = \mathsf{P}\{\eta(\omega) = 0\} = \mathsf{P}\{\xi(\omega) \leqslant 0\} = F(0).$$

При $x > 0$:

$$\begin{aligned} F_\eta(x) &= \mathsf{P}\{\eta(\omega) = 0\} + \mathsf{P}\{0 < \eta(\omega) \leqslant x\} \\ &= F(0) + \mathsf{P}\{0 < \xi(\omega) \leqslant x\} \\ &= F(0) + F(x) - F(0) = F(x). \end{aligned}$$

$$\boxed{F_\eta(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ F(x), & x \geqslant 0. \end{cases}}$$

5.4 Задача 5

Решение

Равномерное распределение. Для $\xi \sim U[a,b]$, $a < b$, плотность имеет вид

$$p_\xi(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

В частности, при $\xi \sim U[0,1]$:

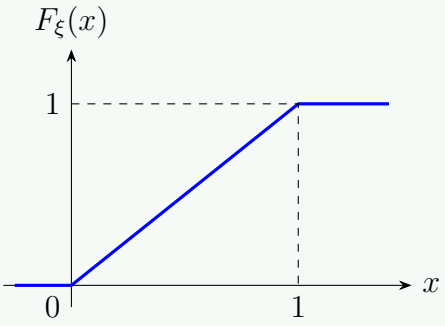
$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant 0, \\ x, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geqslant 1. \end{cases} \qquad F'_\xi(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & x < 0 \text{ или } x > 1. \end{cases}$$

В точках 0 и 1 производной нет; вне этих точек $F'_\xi = p_\xi$.

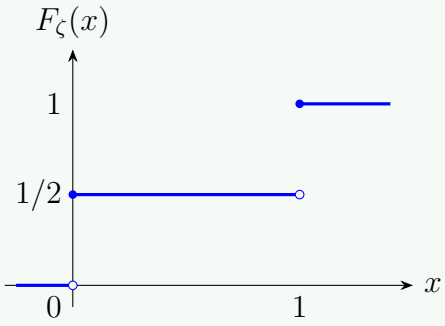
Распределение Бернулли. Если $\zeta \sim \mathrm{Bern}(1/2)$, то

$$F_\zeta(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/2, & 0 \leqslant x < 1, \\ 1, & x \geqslant 1. \end{cases}$$

Здесь производная также существует во всех точках, кроме 0 и 1, но $F'_\zeta(x) = 0$ при $x \notin \{0,1\}$.



$U[0,1]$



$\mathrm{Bern}(1/2)$

Нулевая почти всюду производная не является плотностью: её интеграл по $\mathbb{R}$ равен 0, а не 1. Само распределение Бернулли плотности не имеет, поскольку $\mathsf{P}\{\zeta = 0\} = \mathsf{P}\{\zeta = 1\} = 1/2$.

Примечание

Равенство $p_\xi(x) = F'_\xi(x)$ почти всюду применяется, **если существование плотности уже установлено**. Существования производной почти всюду для этого недостаточно. Определяющее равенство для плотности:

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^{x} p_\xi(t)\ \mathrm{d}t.$$

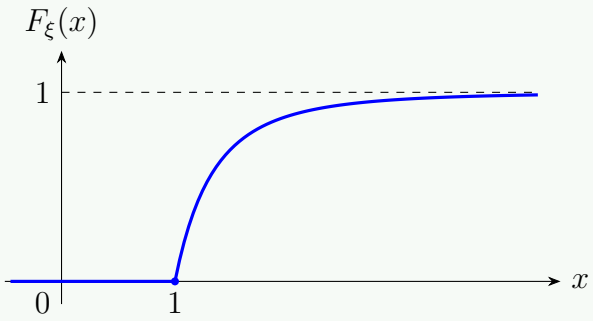
5.5 Задача 6

Решение

Модель: абсолютно непрерывное распределение.

$$1 = \int_1^{+\infty} \frac{C}{x^4}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{C}{3x^3}\right]_1^{+\infty} = \frac{C}{3} \quad \Longrightarrow \quad C = 3.$$

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^{x} p_\xi(t)\,\mathrm{d}t = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1 - \dfrac{1}{x^3}, & x \geqslant 1. \end{cases}$$



6 Функция распределения: смеси распределений

Условия: семинар 6 (PDF).

6.1 Задача 1

Решение

Модель: дискретная.

$$\mathsf{P}\{\xi = k\} = \frac{C}{k(k+1)}, \qquad k = 1,2,\dots$$

а) Сумма вероятностей равна 1:

$$1 = C\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}.$$

Разложим слагаемое и найдём частичную сумму:

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}, \qquad \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1} \longrightarrow 1.$$

Следовательно, $\boxed{C = 1}$.

б)

$$\mathsf{P}\{\xi \leqslant 3\} = \sum_{k=1}^{3} \mathsf{P}\{\xi = k\} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

6.2 Задача 4

Решение

Пусть F_k — функция распределения ξ_k, $p_k = \mathsf{P}\{\nu = k\}$, $k \in \mathbb{N}$. Случайный индекс ν не зависит от $\xi_1,\xi_2,\dots$. Величина ξ_ν определяется поточечно:

$$\nu(\omega) = k \quad \Longrightarrow \quad \xi_\nu(\omega) = \xi_k(\omega).$$

По формуле полной вероятности и независимости:

$$\begin{aligned} F_{\xi_\nu}(x) &= \mathsf{P}\{\xi_\nu \leqslant x\} \\ &= \sum_{k:\, p_k>0} \mathsf{P}\{\xi_\nu \leqslant x \mid \nu = k\}\, p_k \\ &= \sum_{k:\, p_k>0} \mathsf{P}\{\xi_k \leqslant x \mid \nu = k\}\, p_k \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} F_k(x)\, p_k. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{F_{\xi_\nu}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} p_k F_k(x).}$$

6.3 Разложение распределения

Примечание

Любую функцию распределения можно представить в виде

$$F(x) = \alpha_1 F_{\text{д}}(x) + \alpha_2 F_{\text{а.н.}}(x) + \alpha_3 F_{\text{с}}(x), \qquad \alpha_i \geqslant 0, \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1,$$

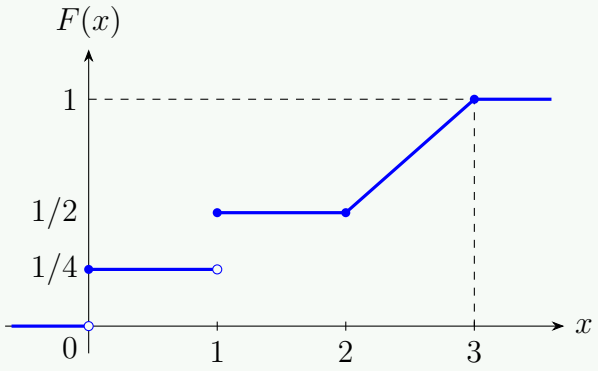
где $F_{\text{д}}$ — дискретная, $F_{\text{а.н.}}$ — абсолютно непрерывная, $F_{\text{с}}$ — сингулярная непрерывная функция распределения. Слагаемые с нулевыми коэффициентами опускаются.

6.4 Задача 5(а)

Решение

Функция распределения, заданная графиком:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/4, & 0 \leqslant x < 1, \\ 1/2, & 1 \leqslant x < 2, \\ (x-1)/2, & 2 \leqslant x < 3, \\ 1, & x \geqslant 3. \end{cases}$$



Скачки в точках 0 и 1 равны 1/4 каждый. Суммарная масса дискретной части равна 1/2; после нормировки получаем Bern(1/2).
На отрезке [2,3] функция линейно возрастает от 1/2 до 1. Масса абсолютно непрерывной части также равна 1/2; после нормировки получаем $U[2,3]$.

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{2} F_{\text{Bern}(1/2)}(x) + \frac{1}{2} F_{U[2,3]}(x).}$$

7 Математическое ожидание и дисперсия

Условия: семинар 7 (PDF).

7.1 Задача 1

Решение

Геометрическое распределение.

$$\mathsf{P}\{\xi = k\} = (1-p)^{k-1}p, \qquad k \in \mathbb{N}, \quad 0 < p < 1.$$

По определению математического ожидания

$$\mathsf{E}\,\xi = p\sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1}.$$

Для $|x| < 1$ почленно дифференцируем геометрический ряд:

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k\right)' = \left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Подставляя $x = 1-p$, получаем

$$\boxed{\mathsf{E}\,\xi = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.}$$

Второй момент и дисперсия.

$$\begin{aligned}\mathsf{E}\,\xi^2 &= p\sum_{k=1}^{\infty} k^2(1-p)^{k-1} \\ &= p\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)(1-p)^{k-1} + p\sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1} \\ &= p(1-p)\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)(1-p)^{k-2} + \frac{1}{p}.\end{aligned}$$

Ещё раз дифференцируем ряд:

$$\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)x^{k-2} = \left(\frac{1}{(1-x)^2}\right)' = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

Следовательно,

$$\mathsf{E}\,\xi^2 = p(1-p)\frac{2}{p^3} + \frac{1}{p} = \frac{2-p}{p^2},$$

$$\boxed{\mathsf{D}\,\xi = \mathsf{E}\,\xi^2 - (\mathsf{E}\,\xi)^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.}$$

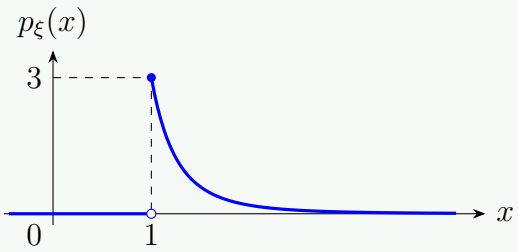
При $p = 1$ величина $\xi = 1$ почти наверное; те же формулы дают $\mathsf{E}\,\xi = 1$ и $\mathsf{D}\,\xi = 0$.

7.2 Задача 2

Решение

Абсолютно непрерывное распределение.

$$p_\xi(x) = \begin{cases} 3/x^4, & x \geqslant 1, \\ 0, & x < 1. \end{cases} \qquad \eta = \frac{1}{\xi}.$$



Математическое ожидание и дисперсия ξ.

$$\mathsf{E}\,\xi = \int_1^{+\infty} x\frac{3}{x^4}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{3}{2x^2}\right]_1^{+\infty} = \frac{3}{2}.$$

$$\mathsf{E}\,\xi^2 = \int_1^{+\infty} x^2\frac{3}{x^4}\,\mathrm{d}x = \int_1^{+\infty} \frac{3}{x^2}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{3}{x}\right]_1^{+\infty} = 3.$$

$$\boxed{\mathsf{E}\,\xi = \frac{3}{2}, \qquad \mathsf{D}\,\xi = 3 - \frac{9}{4} = \frac{3}{4}.}$$

Математическое ожидание и дисперсия $\eta = 1/\xi$. По формуле математического ожидания функции случайной величины

$$\mathsf{E}\,\eta = \mathsf{E}\,\frac{1}{\xi} = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\frac{3}{x^4}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{3}{4x^4}\right]_1^{+\infty} = \frac{3}{4}.$$

$$\mathsf{E}\,\eta^2 = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\frac{3}{x^4}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{3}{5x^5}\right]_1^{+\infty} = \frac{3}{5}.$$

$$\boxed{\mathsf{E}\,\eta = \frac{3}{4}, \qquad \mathsf{D}\,\eta = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{80}.}$$

7.3 Задача 3

Решение

Нормальное распределение. Пусть $\xi \sim N(a;\sigma^2)$, где $a \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$:

$$p_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Положим $\eta = (\xi - a)/\sigma$. Тогда $\eta \sim N(0;1)$,

$$p_\eta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \qquad \xi = \sigma\eta + a.$$

По свойствам линейных преобразований

$$\mathsf{E}\,\xi = \sigma\,\mathsf{E}\,\eta + a, \qquad \mathsf{D}\,\xi = \sigma^2\,\mathsf{D}\,\eta.$$

Подынтегральная функция в следующем абсолютно сходящемся интеграле нечётна, поэтому

$$\mathsf{E}\,\eta = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x = 0.$$

Следовательно, $\mathsf{D}\,\eta = \mathsf{E}\,\eta^2$. Вычислим второй момент интегрированием по частям:

$$u(x) = x, \quad u'(x) = 1, \qquad v'(x) = x e^{-x^2/2}, \quad v(x) = -e^{-x^2/2}.$$

$$\begin{aligned}\mathsf{E}\,\eta^2 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\Big[-x e^{-x^2/2}\Big]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x \right) = 1.\end{aligned}$$

Граничный член равен нулю, а оставшийся интеграл с множителем $1/\sqrt{2\pi}$ равен 1 по нормировке стандартной нормальной плотности. Таким образом,

$$\boxed{\mathsf{E}\,\xi = a, \qquad \mathsf{D}\,\xi = \sigma^2.}$$